

## Практическое занятие №7

С помощью языка программирования Python выполните следующие задания:

1. Создайте функцию и выполните обработку исключений (с помощью try-except) согласно своему варианту:

| Вариант | Задание                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 17   | Напишите функцию, которая принимает два числа и возвращает их частное. Обработайте исключения деления на ноль (ZeroDivisionError) и ввода нечисловых значений (TypeError или ValueError).  |
| 2, 18   | Создайте функцию, вычисляющую квадратный корень из числа; если вводимое число отрицательное, то генерирует исключение ValueError с сообщением «Корень из отрицательного числа».            |
| 3, 19   | Реализуйте функцию, проверяющую, является ли строка палиндромом, игнорируя регистр и пробелы; если строка пустая, то генерирует исключение ValueError.                                     |
| 4, 20   | Напишите функцию для вычисления факториала числа, которая при отрицательном аргументе выбрасывает исключение ValueError.                                                                   |
| 5, 21   | Реализуйте функцию, которая преобразует строку в целое число; если преобразование невозможно, то возвращает None, но перед этим выводит сообщение об ошибке в консоль.                     |
| 6, 22   | Создайте функцию, которая принимает список чисел и возвращает их среднее арифметическое; если список пуст, то генерирует исключение ValueError.                                            |
| 7, 23   | Напишите функцию, которая извлекает значение из словаря по ключу. Если ключа нет, то возвращает значение по умолчанию, используя конструкцию try-except для обработки исключения KeyError. |
| 8, 24   | Создайте функцию, которая принимает два списка и возвращает их поэлементную сумму; если списки разной длины, то генерирует исключение ValueError.                                          |
| 9, 25   | Напишите функцию, которая переводит строку в верхний регистр; если строка содержит только цифры, то выбрасывает исключение ValueError.                                                     |
| 10, 26  | Создайте функцию, которая находит максимальный элемент в списке; если список пуст, то возвращает None, обрабатывая исключение IndexError с помощью try-except.                             |
| 11, 27  | Реализуйте функцию, которая возвращает длину строки; если аргумент не строка, то генерирует TypeError.                                                                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12, 28 | Напишите функцию, которая конвертирует число из одной системы счисления в другую (например, двоичную в десятичную) и проверяет корректность входной строки, выбрасывая исключение ValueError при неверном формате. |
| 13, 29 | Создайте функцию, которая принимает дату рождения и вычисляет возраст; если дата в будущем, то генерирует исключение ValueError.                                                                                   |
| 14, 30 | Напишите функцию, которая удаляет все вхождения заданного элемента из списка; если элемент не найден, то генерирует исключение ValueError.                                                                         |
| 15, 31 | Создайте функцию, которая принимает список чисел и сортирует их по убыванию; если список пуст, то генерирует исключение ValueError.                                                                                |
| 16, 32 | Реализуйте функцию, которая принимает список и возвращает количество чисел в нём; если аргумент не список, то генерирует TypeError.                                                                                |

2. Разработайте приложение с графическим интерфейсом пользователя (GUI) на основе библиотеки Tkinter согласно своему варианту. Приложение должно содержать две обязательные части:

- Логическое ядро – отдельный класс (**для нечётных вариантов**) или набор функций (**для чётных вариантов**), которые инкапсулируют всю бизнес-логику приложения: вычисления, генерацию данных, обработку файлов, хранение состояния и т.п. Логическое ядро не должно зависеть от GUI.
- Графический интерфейс – класс, создающий окно Tkinter и предоставляющий пользователю элементы управления (поля ввода, кнопки, списки, метки, чекбоксы и пр.) для взаимодействия с ядром. Интерфейс должен вызывать методы (или функции) логического ядра при нажатии кнопок или изменении данных, а также отображать результаты.

| Вариант | Задание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2    | Создайте <b>"Генератор паролей"</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• логическое ядро: генерирует случайный пароль по заданным критериям: длина, использование заглавных и строчных букв, цифр, специальных символов.</li> <li>• графический интерфейс: поле для задания длины пароля, чекбоксы для выбора критериев, кнопка "Сгенерировать", поле для вывода результата и кнопка "Скопировать" для копирования пароля в буфер обмена (буфер памяти).</li> </ul> |
| 3, 4    | Создайте <b>"Текстовый анализатор"</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: принимает текст и вычисляет статистики: количество символов (с пробелами и без), количество слов, количество предложений.</li> <li>графический интерфейс: многострочное текстовое поле для ввода и область, в которой в реальном времени отображается подсчитанная статистика.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 5, 6   | <p>Создайте <b>"Калькулятор закона Ома"</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: по двум известным параметрам вычисляет третий на основе закона Ома (<math>I = U/R</math>).</li> <li>графический интерфейс: три поля ввода для напряжения (U, В), силы тока (I, А) и сопротивления (R, Ом), при заполнении любых двух полей третье должно рассчитываться автоматически (по нажатию кнопки).</li> </ul>                                                        |
| 7, 8   | <p>Создайте <b>«Игру "Угадай число"»</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: загадывает случайное число от 1 до 100, проверяет введённое число, даёт подсказки (больше/меньше).</li> <li>графический интерфейс: поле для ввода числа, кнопка «Проверить», вывод подсказок и количества попыток.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| 9, 10  | <p>Создайте <b>"Менеджер задач"</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: хранит список задач, каждая задача должна иметь описание и статус (выполнена/не выполнена), добавляет, удаляет, делает отметки о выполнении и загрузки/сохранения списка в файл.</li> <li>графический интерфейс: поле для ввода новой задачи, кнопка "Добавить", список для отображения всех задач с чекбоксами для отметки о выполнении, кнопки "Удалить" и "Сохранить".</li> </ul> |
| 11, 12 | <p>Создайте <b>"Конвертер валют"</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: выполняет конвертацию из одной валюты в другую.</li> <li>графический интерфейс: поля для ввода суммы, выбора исходной и целевой валюты (выпадающие списки), кнопка «Конвертировать» и поле результата.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 13, 14 | <p>Создайте <b>"Калькулятор площади фигур"</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: расчёт площади круга, прямоугольника, треугольника по заданным параметрам.</li> <li>графический интерфейс: выбор фигуры из выпадающего списка, поле для ввода параметров, кнопка «Вычислить», вывод результата.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 15, 16 | <p>Создайте <b>"Конвертер единиц измерения"</b> (длина, масса, время):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: конвертация между различными единицами (метры/футы, килограммы/фунты, секунды/часы).</li> <li>графический интерфейс: выбор категории, ввод значения, выбор единиц, кнопка «Конвертировать».</li> </ul>                                                                                            |
| 17, 18 | <p>Создайте <b>«Калькулятор индекса массы тела (ИМТ)»</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: расчёт ИМТ по росту и весу, с определением категории (недостаток, норма, избыток и т.д.).</li> <li>графический интерфейс: поля для роста (см) и веса (кг), кнопка «Рассчитать», вывод ИМТ и категории.</li> </ul>                  |
| 19, 20 | <p>Создайте <b>«Организатор контактов»</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: хранение, добавление, удаление и поиск контактов (имя, телефон, email, адрес).</li> <li>графический интерфейс: поля для ввода контакта, кнопка «Добавить», таблица со списком, поле поиска, кнопка «Найти».</li> </ul>                            |
| 21, 22 | <p>Создайте <b>«Симулятор броска кубика»</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: генерация случайного числа от 1 до 6.</li> <li>графический интерфейс: кнопка «Бросить», отображение значения кубика (можно графически), история бросков.</li> </ul>                                                                             |
| 23, 24 | <p>Создайте <b>«Конвертер дат»</b> (из одного формата в другой):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: парсинг даты из строки и вывод в заданном формате (например, ДД.ММ.ГГГГ → ГГГГ-ММ-ДД).</li> <li>графический интерфейс: поле ввода даты, выбор формата на выходе, кнопка «Конвертировать».</li> </ul>                         |
| 25, 26 | <p>Создайте <b>«Заметки»</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: хранение, добавление, удаление, редактирование и сохранение заметок (заголовков, текст, дата создания) в файл.</li> <li>графический интерфейс: список заметок, поля для заголовка и текста, кнопки «Добавить», «Удалить», «Сохранить» и «Загрузить».</li> </ul> |
| 27, 28 | <p>Создайте <b>«Конвертер температур»</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: перевод между градусами Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.</li> <li>графический интерфейс: поле ввода температуры, выбор исходной и целевой шкалы, кнопка «Перевести», вывод результата.</li> </ul>                                                   |
| 29, 30 | <p>Создайте <b>«Помощник для решения квадратных уравнений»</b>:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: вычисление корней по коэффициентам <math>a</math>, <math>b</math>, <math>c</math>, с проверкой дискриминанта.</li> <li>графический интерфейс: поля для <math>a</math>, <math>b</math>, <math>c</math>, кнопка «Решить», вывод корней или сообщение об отсутствии.</li> </ul> |
| <b>31, 32</b> | <p>Создайте «<b>Таймер обратного отсчёта</b>»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>логическое ядро: управление, запуск, пауза и сброс времени (секунды).</li> <li>графический интерфейс: поле ввода времени (в секундах), кнопки «Старт», «Пауза», «Сброс», цифровое отображение оставшегося времени.</li> </ul>              |

**3.** Для предыдущего задания (п.2) создайте **исполняемый файл (.exe)**.